Тема 15

Доверителни интервали и хипотези

15.1 Доверителни интервали

Постановка

Нека X е от клас $F_X(x;\theta)$, $\theta = (\theta_1, \ldots, \theta_s)$, и $\bar{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ е извадка. Търсим $I_1 = I_1(\bar{X}) < I_2(\bar{X}) = I_2$, такива че

$$\mathbb{P}(I_1 \leq \theta \leq I_2) \geq \gamma,$$

където $\gamma \in (0,1)$ (обикновено $\gamma = 0.9, 0.95, 0.99$) се нарича **ниво на доверие** и зависи от най-голямата вероятност за грешка, която можем да си позволим да допуснем. *Важно:* I_1 и I_2 са стохастични (зависят от случайната извадка), докато θ е фиксирано - търсим интервал (със случайни краища), който да „улавя“ фиксирания параметър с висока вероятност.

Дефиниция 15.1 (Централна статистика)

Казваме, че $T = T(\bar{X}, \theta)$ е **централна статистика**, ако:

1) $T(\bar{X}, \cdot)$ е монотонна функция на θ;
2) разпределението на $T(\bar{X}, \theta)$ не зависи от θ, т.е. $\mathbb{P}(T(\bar{X}, \theta) < x) = G(x)$ за някаква функция G, зависеща само от x.

(Централните статистики зависят от θ като аргумент, но разпределението им - не.)

Конструкция на доверителен интервал от централна статистика

Нека T е монотонно растяща по θ (случаят намаляваща е аналогичен, само с разменени краища). Избираме квантили $q_1 < q_2$ такива, че $G(q_2) - G(q_1) = \gamma$ (например симетрично, ако G е симетрична относно нулата). Тогава

$$\gamma = \mathbb{P}\big(q_1 \leq T(\bar{X}, \theta) \leq q_2\big) = G(q_2) - G(q_1).$$

Понеже $T(\bar{X}, \cdot)$ е растяща (следователно обратима по θ), можем да „обърнем“ неравенствата, прилагайки $T^{-1}(\bar{X}, \cdot)$ към трите части:

$$\gamma = \mathbb{P}\big(T^{-1}(\bar{X}, q_1) \leq \theta \leq T^{-1}(\bar{X}, q_2)\big).$$

Следователно $I_1 = T^{-1}(\bar{X}, q_1)$, $I_2 = T^{-1}(\bar{X}, q_2)$ (или, ако T е намаляваща по θ: $I_1 = T^{-1}(\bar{X}, q_2)$, $I_2 = T^{-1}(\bar{X}, q_1)$).

Дефиниция 15.2 (Доверителен интервал)

Интервалът $\big(I_1(\bar{X}), I_2(\bar{X})\big)$, конструиран по горния начин от централна статистика T, се нарича **доверителен интервал** за θ с ниво на доверие γ.

15.2 Доверителни интервали за средната стойност на нормално разпределение

Теорема 15.1 (доверителен интервал за μ при известно σ^2)

Нека $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 известно, и $\bar{X} = (X_1, \ldots, X_n)$. Нека $\hat{\mu} = \overline{X}_n^{(1)} = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^n X_j$. Тогава доверителният интервал за μ с ниво на доверие γ е

$$\Big(\hat{\mu} - q\,\frac{\sigma}{\sqrt{n}},\ \hat{\mu} + q\,\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\Big), \qquad q = \Phi^{-1}\Big(\frac{1+\gamma}{2}\Big),$$

където Φ е функцията на разпределение на $N(0,1)$.

Доказателство

Понеже $X_j \sim N(\mu, \sigma^2)$ независими, $\hat{\mu} = \frac{1}{n}\sum_j X_j \sim N(\mu, \sigma^2/n)$ (Тема 11: сума на независими нормални случайни величини), следователно

$$T = \frac{\hat{\mu} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$$

е централна статистика (разпределението ѝ, $N(0,1)$, не зависи от μ). Избираме симетрични квантили $\pm q$ на $N(0,1)$ с $\mathbb{P}(-q \le Z \le q) = \gamma$, т.е. $\Phi(q) - \Phi(-q) = 2\Phi(q) - 1 = \gamma \Rightarrow q = \Phi^{-1}\big(\frac{1+\gamma}{2}\big)$ (използвахме $\Phi(-q) = 1 - \Phi(q)$ по симетрията на $N(0,1)$). Тогава

$$\gamma = \mathbb{P}\Big(-q \le \frac{\hat{\mu} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \le q\Big) = \mathbb{P}\Big(-q\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \le \hat{\mu} - \mu \le q\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\Big) = \mathbb{P}\Big(\hat{\mu} - q\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \le \mu \le \hat{\mu} + q\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\Big). \blacksquare$$

Теорема 15.2 (разлагане на квадратичната сума)

Нека $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ и $\bar{X} = (X_1, \ldots, X_n)$, $\hat{\mu} = \overline{X}_n$, $S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{j=1}^n (X_j - \hat{\mu})^2$. Тогава S^2 е неизместена оценка за σ^2, S^2 и $\hat{\mu}$ са независими, и

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1).$$

Доказателство

Нека $Z_j = \frac{X_j - \mu}{\sigma} \sim N(0,1)$, i.i.d. По алгебричната идентичност (разлагане чрез добавяне и изваждане на $\hat{\mu}$):

$$\sum_{j=1}^{n}(X_j - \mu)^2 = \sum_{j=1}^{n}(X_j - \hat{\mu})^2 + n(\hat{\mu} - \mu)^2 \quad \Longrightarrow \quad \sum_{j=1}^{n} Z_j^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} + n\frac{(\hat{\mu} - \mu)^2}{\sigma^2}.$$

Лявата страна $\sum_j Z_j^2 \sim \chi^2(n)$ (сума на квадратите на n независими $N(0,1)$-величини, Тема 11), а вторият член отдясно е $\left(\frac{\hat{\mu}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right)^2 \sim \chi^2(1)$ (по предната теорема, изразът в скоби е $N(0,1)$).
За да установим, че $(n-1)S^2/\sigma^2 \sim \chi^2(n-1)$ и че тя е независима от $\hat{\mu}$, използваме следния класически похват (ортогонална трансформация на нормален вектор): нека $\bar{Z} = (Z_1, \ldots, Z_n)$. Съществува ортогонална матрица O (т.е. $OO^\top = I$), чийто първи ред е $\left(\frac{1}{\sqrt{n}}, \ldots, \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$ - останалите редове допълваме до ортонормирана база на $\mathbb{R}^n$. Полагаме $\bar{Y} = O\bar{Z}$. От теорията на многомерното нормално разпределение, линейно (ортогонално) преобразуване на вектор от независими $N(0,1)$ величини отново дава вектор от независими $N(0,1)$ величини (приемаме този факт за известен - той следва от инвариантността на плътността $\prod_j \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z_j^2/2}$ спрямо ротации, тъй като зависи само от нормата $\|\bar{z}\|^2 = \sum z_j^2$, която O запазва). Следователно $Y_1, \ldots, Y_n$ са независими, $Y_i \sim N(0,1)$.
Понеже O е ортогонална, тя запазва евклидовата норма: $\sum_{j=1}^n Z_j^2 = \|\bar{Z}\|^2 = \|\bar{Y}\|^2 = \sum_{j=1}^n Y_j^2 = Y_1^2 + \sum_{j=2}^n Y_j^2$. От избора на първия ред на O:

$$Y_1 = \frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{j=1}^{n} Z_j = \frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{j=1}^{n}\frac{X_j - \mu}{\sigma} = \frac{\sqrt{n}(\hat{\mu} - \mu)}{\sigma}, \qquad \text{т.е.} \qquad Y_1^2 = n\frac{(\hat{\mu} - \mu)^2}{\sigma^2}.$$

Сравнявайки с разлагането по-горе, $\sum_{j=2}^n Y_j^2 = \sum_j Z_j^2 - Y_1^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$. Понеже Y_1 е функция единствено на $\bar{Z}$ през първия ред на O, а $\sum_{j=2}^n Y_j^2$ е функция единствено на $Y_2, \ldots, Y_n$, и $Y_1 \perp\!\!\!\perp (Y_2, \ldots, Y_n)$ (независимост на компонентите на $\bar{Y}$), следва

$$\hat{\mu} = \mu + \frac{\sigma Y_1}{\sqrt{n}} \quad \perp\!\!\!\perp \quad \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \sum_{j=2}^{n} Y_j^2,$$

т.е. $\hat{\mu} \perp\!\!\!\perp S^2$. Освен това $Y_2, \ldots, Y_n$ са $n-1$ на брой независими $N(0,1)$ величини, следователно $\sum_{j=2}^n Y_j^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$ (отново по Тема 11). ■

Теорема 15.3 (доверителен интервал за μ при неизвестно σ^2)

Нека $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 неизвестно, и $\hat{\mu}, S^2$ както по-горе. Тогава доверителният интервал за μ с ниво на доверие γ е

$$\left(\hat{\mu} - q\frac{S}{\sqrt{n}},\ \hat{\mu} + q\frac{S}{\sqrt{n}}\right), \qquad q \text{ е } \tfrac{1+\gamma}{2}\text{-ти квантил на } t(n-1).$$

Доказателство

Разглеждаме

$$T = \frac{\hat{\mu}-\mu}{S/\sqrt{n}} = \frac{\frac{\hat{\mu}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}}{\frac{S}{\sigma}} = \frac{\frac{\hat{\mu}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}}{\sqrt{\frac{(n-1)S^2/\sigma^2}{n-1}}}.$$

Числителят е $\sim N(0,1)$ (по първата теорема), знаменателят е $\sqrt{\chi^2(n-1)/(n-1)}$ (по предната теорема), и двете са независими (защото $\hat{\mu} \perp\!\!\!\perp S^2$). По дефиницията на t-разпределение (Тема 11), $T \sim t(n-1)$ - централна статистика (разпределението $t(n-1)$ не зависи от μ). Избираме симетрични квантили $\pm q$ на $t(n-1)$ с $\mathbb{P}(-q \le T \le q) = \gamma$ (т.е. q е $\frac{1+\gamma}{2}$-тият квантил на $t(n-1)$, по симетрията на разпределението на Стюдънт). Аналогично на предната теорема:

$$\gamma = \mathbb{P}\Big(-q \le \frac{\hat{\mu}-\mu}{S/\sqrt{n}} \le q\Big) = \mathbb{P}\Big(\hat{\mu} - q\frac{S}{\sqrt{n}} \le \mu \le \hat{\mu} + q\frac{S}{\sqrt{n}}\Big). \blacksquare$$

15.3 Доверителни интервали за дисперсията на нормално разпределение

Теорема 15.4 (доверителен интервал за σ^2 при известно μ)

Нека $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ известно, $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}(X_j - \mu)^2$. Тогава доверителният интервал за σ^2 с ниво на доверие γ е

$$\Big(\frac{n\hat{\sigma}^2}{q_2}, \frac{n\hat{\sigma}^2}{q_1}\Big),$$

където $q_1 < q_2$ са квантили на $\chi^2(n)$, отрязващи по $\frac{1-\gamma}{2}$ вероятност във всяка опашка.

Доказателство

$T = n\hat{\sigma}^2/\sigma^2 = \sum_{j=1}^{n}\big(\frac{X_j-\mu}{\sigma}\big)^2 \sim \chi^2(n)$ (Тема 11) е централна статистика, намаляваща функция на $\theta = \sigma^2$. Избираме $q_1 < q_2$ с $\mathbb{P}(q_1 \le T \le q_2) = \gamma$. Тогава („обръщайки“ неравенствата спрямо σ^2, което разменя посоката поради намаляващата зависимост):

$$q_1 \le \frac{n\hat{\sigma}^2}{\sigma^2} \iff \sigma^2 \le \frac{n\hat{\sigma}^2}{q_1}, \qquad \frac{n\hat{\sigma}^2}{\sigma^2} \le q_2 \iff \sigma^2 \ge \frac{n\hat{\sigma}^2}{q_2},$$

следователно $\gamma = \mathbb{P}\big(\frac{n\hat{\sigma}^2}{q_2} \le \sigma^2 \le \frac{n\hat{\sigma}^2}{q_1}\big)$. $\blacksquare$

Теорема 15.5 (доверителен интервал за σ^2 при неизвестно μ)

Нека $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ неизвестно, S^2 както по-горе. Тогава доверителният интервал за σ^2 с ниво на доверие γ е

$$\Big(\frac{(n-1)S^2}{q_2}, \frac{(n-1)S^2}{q_1}\Big),$$

където $q_1 < q_2$ са квантили на $\chi^2(n-1)$, отрязващи по $\frac{1-\gamma}{2}$ вероятност във всяка опашка.

Доказателство

Идентично на предната теорема, но с централна статистика $T = (n-1)S^2/\sigma^2 \sim \chi^2(n-1)$ (теоремата за разлагането на квадратичната сума). ■

15.4 Проверка на хипотези

Схема на Нойман–Пирсън

1) Допускаме, че хипотезата („базовата“/„нулевата“) е вярна.
2) Конструираме събитие (**критична област**) $W \subseteq \mathbb{R}^n$ (n - размерността на извадката); ако $\bar{X} \in W$, отхвърляме хипотезата, иначе я приемаме.

Изборът на W зависи от вероятността за грешка, която сме готови да допуснем.

Дефиниция 15.3 (Хипотези, грешки от I и II род)

Нека $X \sim F_X(x;\theta)$, $\theta \in \mathbb{R}^s$, и $\bar{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ са i.i.d. наблюдения над X. Разглеждаме:

$$H_0 : \ \theta = \theta_0 \quad \text{(нулева/базова хипотеза)}, \qquad H_1 : \ \theta = \theta_1 \quad \text{(алтернативна хипотеза)}.$$

(По-общо, H_0, H_1 могат да са *сложни* - напр. $\theta < \theta_0$, $\theta > \theta_0$, $\theta \neq \theta_0$ - за разлика от *простите* хипотези от вида $\theta = \theta_i$.) Търсим критична област $W \subseteq \mathbb{R}^n$: ако $\bar{X} \in W$, отхвърляме H_0; иначе приемаме H_0. Дефинираме:

$$\alpha_W = \mathbb{P}(\bar{X} \in W \mid H_0) \quad \textbf{(грешка от I род)},$$

$$\beta_W = \mathbb{P}(\bar{X} \notin W \mid H_1) \quad \textbf{(грешка от II род)}.$$

Монотонност и компромис

Ако $W_1 \subseteq W_2$, то $\alpha_{W_1} \leq \alpha_{W_2}$ и $\beta_{W_1} \geq \beta_{W_2}$ - намаляването на едната грешка (чрез свиване на критичната област) неизбежно увеличава другата. По конвенция, обикновено грешката от I род (погрешно отхвърляне на вярна H_0) се смята за по-критична, затова фиксираме малка граница за α (напр. 0.05) и се стремим да минимизираме β при това ограничение.

Дефиниция 15.4 (Оптимална критична област)

Нека разглеждаме проста срещу проста хипотеза и нека за фиксирана грешка от първи род α е в сила $\alpha = \alpha_{W^*}$ за дадено $W^* \subseteq \mathbb{R}^n$. Тогава W^* е **оптимална критична област** за α, ако

$$\beta_{W^*} = \min_{W:\ \alpha_W = \alpha} \beta_W,$$

т.е. W^* минимизира вероятността за грешка от втори род измежду всички критични области със същата грешка от първи род.

Лема 15.6 (на Нойман–Пирсън)

Нека $H_0 : \theta = \theta_0$ срещу $H_1 : \theta = \theta_1$ (проста срещу проста хипотеза), с функции на правдоподобие $L_0(\bar{x}) = L(\bar{x}, \theta_0)$, $L_1(\bar{x}) = L(\bar{x}, \theta_1)$. Нека $W^* \subseteq \mathbb{R}^n$ е такова, че за някое $\kappa > 0$:

$$W^* \subseteq \{\bar{x} \in \mathbb{R}^n : L_1(\bar{x}) \geq \kappa L_0(\bar{x})\}, \qquad (W^*)^c \subseteq \{\bar{x} \in \mathbb{R}^n : L_1(\bar{x}) \leq \kappa L_0(\bar{x})\}.$$

Тогава W^* е оптимална критична област за $\alpha = \alpha_{W^*}$.

Доказателство

Нека $W \subseteq \mathbb{R}^n$ е произволна критична област с $\alpha_W = \alpha_{W^*} = \alpha$, и нека $\beta = \beta_W$, $\beta^* = \beta_{W^*}$. Целта е да покажем $\beta^* \leq \beta$.
Разбиваме W^c и $(W^*)^c$ по двойки дизюнктни части:

$$W^c = \big(W^c \cap (W^*)^c\big) \cup \big(W^c \cap W^*\big), \qquad (W^*)^c = \big(W^c \cap (W^*)^c\big) \cup \big(W \cap (W^*)^c\big).$$

Интегрирайки L_1 по тези разбивания:

$$\beta = \int_{W^c} L_1 \, d\bar{x} = \int_{W^c \cap (W^*)^c} L_1 \, d\bar{x} + \int_{W^c \cap W^*} L_1 \, d\bar{x},$$

$$\beta^* = \int_{(W^*)^c} L_1 \, d\bar{x} = \int_{W^c \cap (W^*)^c} L_1 \, d\bar{x} + \int_{W \cap (W^*)^c} L_1 \, d\bar{x}.$$

Изваждайки:

$$\beta - \beta^* = \int_{W^c \cap W^*} L_1 \, d\bar{x} - \int_{W \cap (W^*)^c} L_1 \, d\bar{x}.$$

От условията на лемата: $W^c \cap W^* \subseteq W^* \subseteq \{L_1 \geq \kappa L_0\}$, следователно $L_1 \geq \kappa L_0$ навсякъде в $W^c \cap W^*$; и $W \cap (W^*)^c \subseteq (W^*)^c \subseteq \{L_1 \leq \kappa L_0\}$, следователно $L_1 \leq \kappa L_0$ навсякъде в $W \cap (W^*)^c$. Тогава

$$\beta - \beta^* \geq \int_{W^c \cap W^*} \kappa L_0 \, d\bar{x} - \int_{W \cap (W^*)^c} \kappa L_0 \, d\bar{x} = \kappa \left(\int_{W^c \cap W^*} L_0 \, d\bar{x} - \int_{W \cap (W^*)^c} L_0 \, d\bar{x} \right).$$

Остава да покажем, че скобата е нула. Понеже $\alpha_W = \alpha_{W^*}$:

$$\int_W L_0 \, d\bar{x} = \alpha_W = \alpha_{W^*} = \int_{W^*} L_0 \, d\bar{x}.$$

Разбиваме отново по дизюнктни части: $W = (W \cap W^*) \cup (W \cap (W^*)^c)$ и $W^* = (W \cap W^*) \cup (W^* \cap W^c)$, откъдето

$$\int_{W \cap W^*} L_0 + \int_{W \cap (W^*)^c} L_0 = \int_W L_0 = \int_{W^*} L_0 = \int_{W \cap W^*} L_0 + \int_{W^* \cap W^c} L_0$$

$$\Longrightarrow \quad \int_{W \cap (W^*)^c} L_0 = \int_{W^* \cap W^c} L_0,$$

т.е. точно скобата по-горе е нула (защото $W^* \cap W^c = W^c \cap W^*$). Следователно $\beta - \beta^* \geq \kappa \cdot 0 = 0$, т.е. $\beta \geq \beta^*$ - W^* минимизира грешката от втори род измежду критичните области със същата грешка от първи род, следователно е оптимална. ■